



Linguagem de consulta SQL

Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT)
Pontes e Lacerda



Conteúdo da aula

- **Introdução**
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- **MySQL Workbench**
- Criação e alteração de uma relação
- **Restrições de Integridade**
- **Consulta no BD**
- **Conversão de DER para SQL**
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Introdução



- SQL é o padrão mais adotado para realizar consultas em um banco de dados relacional
 - Conjunto de relações interligadas
 - Relações contém registros
 - Usando SQL é possível criar, manipular e deletar relações
 - CREATE TABLE
 - INSERT
 - DELETE
 - PRIMARY KEY e FOREIGN KEY



Conteúdo da aula

- Introdução
- **MySQL Workbench**
 - Criação e alteração de uma relação
 - Restrições de Integridade
 - Consulta no BD
 - Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

MySQL Workbench



- Programa usado para criar e gerenciar Banco de Dados relacionais
- Funcionalidades da ferramenta:
 - Modelagem de dados
 - Desenvolvimento usando linguagem SQL
 - Ferramentas de administração de servidores
- Disponível para Windows, Linux e Mac OS X

MySQL Workbench



The world's most popular open source database



[Contact MySQL](#) | [Login](#) | [Register](#)

[MYSQL.COM](#)

[DOWNLOADS](#)

[DOCUMENTATION](#)

[DEVELOPER ZONE](#)



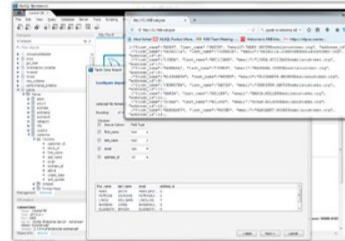
[Products](#) [Services](#) [Partners](#) [Customers](#) [Why MySQL?](#) [News & Events](#) [How to Buy](#)

- HeatWave
- ▼ **MySQL Enterprise Edition**
 - Datasheet (PDF)
 - Technical Specification
 - MySQL Database
 - ▶ Enterprise Backup
 - Enterprise HA
 - Enterprise Scalability
 - Enterprise Stored Programs
 - Enterprise Authentication
 - Enterprise TDE
 - Enterprise Encryption
 - Enterprise Masking

MySQL Workbench

Enhanced Data Migration

[Download Now »](#)

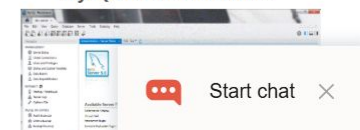


MySQL Workbench is a unified visual tool for database architects, developers, and DBAs. MySQL Workbench provides data modeling, SQL development, and comprehensive administration tools for server configuration, user administration, backup, and much more. MySQL Workbench is available on Windows, Linux and Mac OS X.

Design

MySQL Workbench enables a DBA, developer, or data architect to visually design, model, generate, and manage databases. It includes everything a data modeler needs for creating complex ER models, forward and reverse engineering, and also delivers key features for performing difficult change management and documentation tasks that normally require much time and effort.

MySQL Workbench Home



MySQL Workbench

MySQL Community Downloads

MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases Archives ⓘ

MySQL Workbench 8.0.42

Select Operating System:

Microsoft Windows ▼

Recommended Download:

MySQL Installer for Windows

**All MySQL Products. For All Windows Platforms.
In One Package.**

Starting with MySQL 5.6 the MySQL Installer package replaces the standalone MSI packages.



Windows (x86, 32 & 64-bit), MySQL Installer MSI [Go to Download Page >](#)

Other Downloads:

MySQL Workbench

MySQL Community Downloads

MySQL Workbench

General Availability (GA) Releases Archives ⓘ

MySQL Workbench provides DBAs and developers an integrated tools environment for:

- Database Design & Modeling
- SQL Development
- Database Administration
- Database Migration

The Community (OSS) Edition is available from this page under the [GPL](#).

Download source packages of LGPL libraries: [\[+\]](#)

MySQL Workbench Windows Prerequisites:

To be able to install and run MySQL Workbench on Windows your system needs to have libraries listed below installed. The listed items are provided as links to the corresponding download pages where you can fetch the necessary files.

- [Microsoft .NET Framework 4.5](#)
- [Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019](#)
- [Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 \(for Japanese\)](#)
- [Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2019 \(for Traditional Chinese\)](#)

<https://dev.mysql.com/downloads/workbench/#info-tab>

MySQL Workbench

MySQL Installer 8.0.42



Note: MySQL 8.0 is the final series with MySQL Installer. As of MySQL 8.1, use a MySQL product's MSI or Zip archive for installation. MySQL Server 8.1 and higher also bundle MySQL Configurator, a tool that helps configure MySQL Server.

Select Version:

8.0.42

Select Operating System:

Microsoft Windows

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.42

2.1M

[Download](#)

(mysql-installer-web-community-8.0.42.0.msi)

MD5: 48c8d3217ab5921c9c20ff3c9a57798e | [Signature](#)

Windows (x86, 32-bit), MSI Installer

8.0.42

353.7M

[Download](#)

(mysql-installer-community-8.0.42.0.msi)

MD5: b0406f4ea3e5942909f6b054f9575e12 | [Signature](#)



We suggest that you use the [MD5 checksums and GnuPG signatures](#) to verify the integrity of the packages you download.

MySQL Workbench

MySQL Community Downloads

Login Now or Sign Up for a free account.

An Oracle Web Account provides you with the following advantages:

- Fast access to MySQL software downloads
- Download technical White Papers and Presentations
- Post messages in the MySQL Discussion Forums
- Report and track bugs in the MySQL bug system

Login »
using my Oracle Web account

Sign Up »
for an Oracle Web account

MySQL.com is using Oracle SSO for authentication. If you already have an Oracle Web account, click the Login link. Otherwise, you can sign up for a free account by clicking the Sign Up link and following the instructions.

No thanks, just start my download.

ORACLE © 2025 Oracle

[Privacy](#) / [Do Not Sell My Info](#) | [Terms of Use](#) | [Trademark Policy](#) | [Preferências de Cookies](#)

MySQL Workbench

MySQL® Installer Adding Community

Choosing a Setup Type

Download

Installation

Installation Complete

Choosing a Setup Type

Please select the Setup Type that suits your use case.

- ☐ **Server only**
Installs only the MySQL Server product.
- ☐ **Client only**
Installs only the MySQL Client products, without a server.
- ☒ **Full**
Installs all included MySQL products and features.
- ☐ **Custom**
Manually select the products that should be installed on the system.

Setup Type Description

Installs all of the products available in this catalog including MySQL Server, MySQL Shell, MySQL Router, MySQL Workbench, documentation, samples and examples and more.

Next >

MySQL Workbench



MySQL Installer


MySQL. Installer
Adding Community

Choosing a Setup Type

Download

Installation

Product Configuration

Installation Complete

Download

The following products will be downloaded.

Product	Arch	Status	Progress	Not
 MySQL Server 8.0.42	X64	Ready to download		
 MySQL Workbench 8.0.42	X64	Ready to download		
 MySQL Shell 8.0.42	X64	Ready to download		
 MySQL Router 8.0.42	X64	Ready to download		
 MySQL Documentation 8.0.42	X86	Ready to download		
 Samples and Examples 8.0.42	X86	Ready to download		

Click [Execute] to download the following packages.

< Back

Execute

Cancel

MySQL Workbench



MySQL Installer

MySQL. Installer
Adding Community

Choosing a Setup Type

Installation

Product Configuration

Installation Complete

Installation

The following products will be installed.

Product	Arch	Status	Progress	Notes
 MySQL Server 8.0.42	X64	Ready to Install		
 MySQL Workbench 8.0.42	X64	Ready to Install		
 MySQL Shell 8.0.42	X64	Ready to Install		
 MySQL Router 8.0.42	X64	Ready to Install		
 MySQL Documentation 8.0.42	X86	Ready to Install		
 Samples and Examples 8.0.42	X86	Ready to Install		

Click [Execute] to install the following packages.

< Back

Execute

MySQL Workbench

MySQL Installer

MySQL. Installer

Adding Community

Choosing a Setup Type

Installation

Product Configuration

Installation Complete

Product Configuration

We'll now walk through a configuration wizard for each of the following products.

You can cancel at any point if you wish to leave this wizard without configuring all the products.

Product	Status
MySQL Server 8.0.42	Ready to configure
MySQL Router 8.0.42	Ready to configure
Samples and Examples 8.0.42	Ready to configure

Next >

MySQL Workbench



MySQL Installer

MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Type and Networking

Server Configuration Type

Choose the correct server configuration type for this MySQL Server installation. This setting will define how much system resources are assigned to the MySQL Server instance.

Config Type: Development Computer

Connectivity

Use the following controls to select how you would like to connect to this server.

☒ TCP/IP

Port: 3306

X Protocol Port: 33060

☒ Open Windows Firewall ports for network access

☐ Named Pipe

Pipe Name: MYSQL

☐ Shared Memory

Memory Name: MYSQL

Advanced Configuration

Select the check box below to get additional configuration pages where you can set advanced and logging options for this server instance.

☐ Show Advanced and Logging Options

Next >

MySQL Workbench



MySQL Installer


MySQL. Installer
MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Authentication Method

☒ Use Strong Password Encryption for Authentication (RECOMMENDED)

MySQL 8 supports a new authentication based on improved stronger SHA256-based password methods. It is recommended that all new MySQL Server installations use this method going forward.



Attention: This new authentication plugin on the server side requires new versions of connectors and clients which add support for this new 8.0 default authentication (caching_sha2_password authentication).

Currently MySQL 8.0 Connectors and community drivers which use libmysqlclient 8.0 support this new method. If clients and applications cannot be updated to support this new authentication method, the MySQL 8.0 Server can be configured to use the legacy MySQL Authentication Method below.

☐ Use Legacy Authentication Method (Retain MySQL 5.x Compatibility)

Using the old MySQL 5.x legacy authentication method should only be considered in the following cases:

- If applications cannot be updated to use MySQL 8 enabled Connectors and drivers.
- For cases where re-compilation of an existing application is not feasible.
- An updated, language specific connector or driver is not yet available.

Security Guidance: When possible, we highly recommend taking needed steps towards upgrading your applications, libraries, and database servers to the new stronger authentication. This new method will significantly improve your security.

< Back

Next >

Cancel

MySQL Workbench



MySQL Installer

MySQL[®] Installer

MySQL Server 8.0.42

- Type and Networking
- Authentication Method
- Accounts and Roles**
- Windows Service
- Server File Permissions
- Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure place.

MySQL Root Password:

Repeat Password:

Password strength: **Medium**

MySQL User Accounts

Create MySQL user accounts for your users and applications. Assign a role to the user that consists of a set of privileges.

MySQL User Name	Host	User Role

Add User

Edit User

Delete

< Back

Next >

MySQL Workbench

MySQL Installer

MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Accounts and Roles

Root Account Password

Enter the password for the root account. Please remember to store this password in a secure

MySQL User Account

Please specify the user name, password, and database role.

 User Name:

Host:

Role:

Authentication: ☒ MySQL

MySQL user credentials

Password:

Confirm Password:

Password strength: Max

OK Cancel

< Back Next > Cancel

Add User Edit User Delete

MySQL Workbench

MySQL Installer

MySQL[®] Installer MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Windows Service

☒ Configure MySQL Server as a Windows Service

Windows Service Details

Please specify a Windows Service name to be used for this MySQL Server instance. A unique name is required for each instance.

Windows Service Name:

☒ Start the MySQL Server at System Startup

Run Windows Service as ...

The MySQL Server needs to run under a given user account. Based on the security requirements of your system you need to pick one of the options below.

☒ Standard System Account

Recommended for most scenarios.

☐ Custom User

An existing user account can be selected for advanced scenarios.

< Back

Next >

Cancel

MySQL Workbench

MySQL Installer

MySQL[®] Installer MySQL Server 8.0.42

Type and Networking

Authentication Method

Accounts and Roles

Windows Service

Server File Permissions

Apply Configuration

Server File Permissions

MySQL Installer can secure the server's data directory by updating the permissions of files and folders located at:

C:\ProgramData\MySQL\MySQL Server 8.0\Data

Do you want MySQL Installer to update the server file permissions for you?

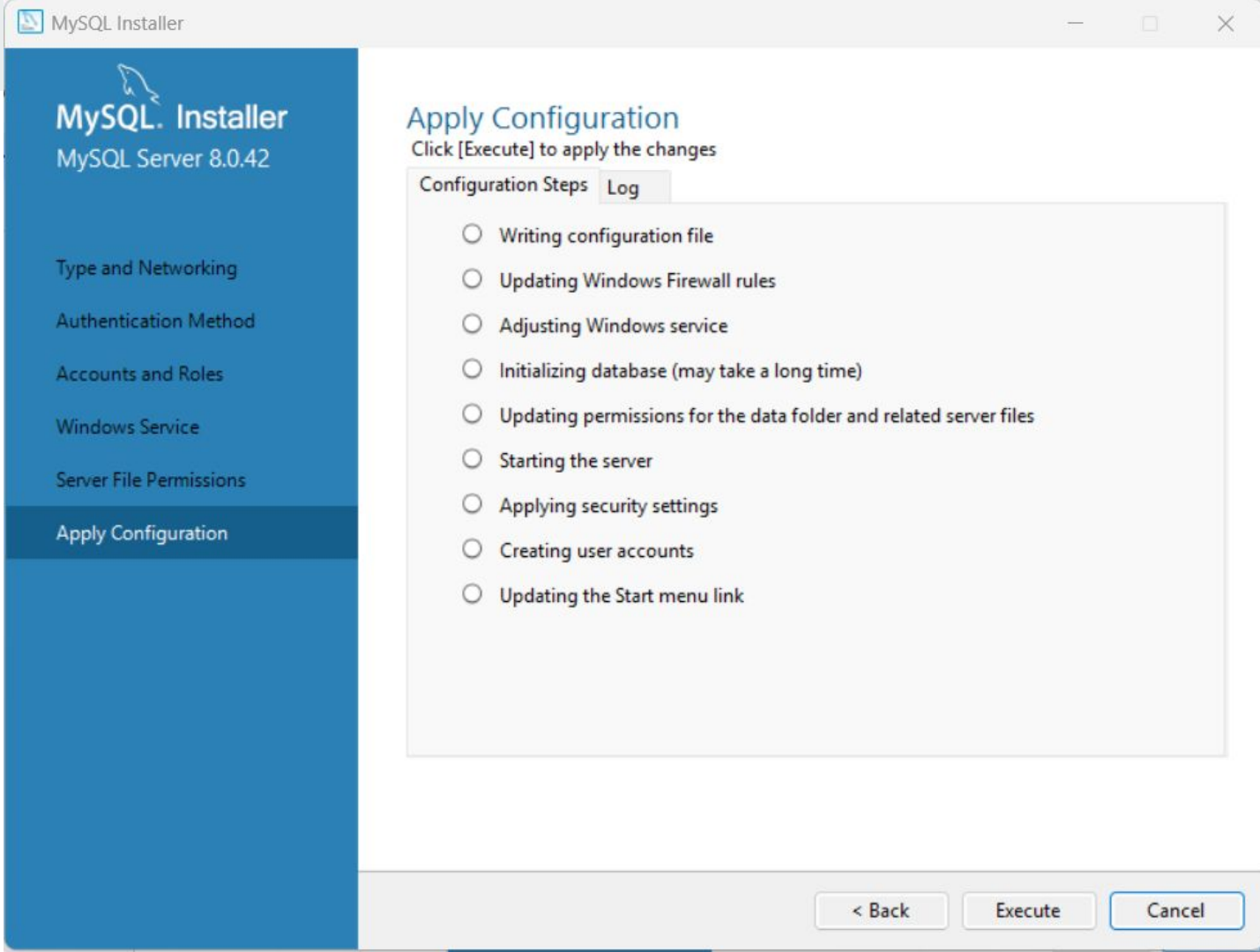
- ☒ Yes, grant full access to the user running the Windows Service (if applicable) and the administrators group only. Other users and groups will not have access.
- ☐ Yes, but let me review and configure the level of access.
- ☐ No, I will manage the permissions after the server configuration.

< Back

Next >

22

MySQL Workbench



MySQL Workbench

MySQL. Installer

Adding Community

- Choosing a Setup Type
- Installation
- Product Configuration**
- Installation Complete

Product Configuration

We'll now walk through a configuration wizard for each of the following products.

You can cancel at any point if you wish to leave this wizard without configuring all the products.

Product	Status
MySQL Server 8.0.42	Configuration complete.
MySQL Router 8.0.42	Ready to configure
Samples and Examples 8.0.42	Ready to configure

MySQL Workbench



MySQL Installer

MySQL[®] Installer

Adding Community

Choosing a Setup Type

Installation

Product Configuration

Installation Complete

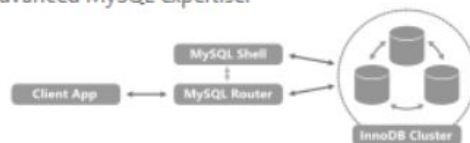
Installation Complete

The installation procedure has been completed.

Copy Log to Clipboard

- ☒ Start MySQL Workbench after setup
- ☒ Start MySQL Shell after setup

The MySQL Shell is an advanced MySQL client application that can be used to work with single MySQL Server instances. Further, it can be used to create and manage InnoDB Cluster, an integrated solution for high availability and scalability of MySQL databases, without requiring advanced MySQL expertise.



Refer to the following links for documentation, tutorials and examples on MySQL Shell:

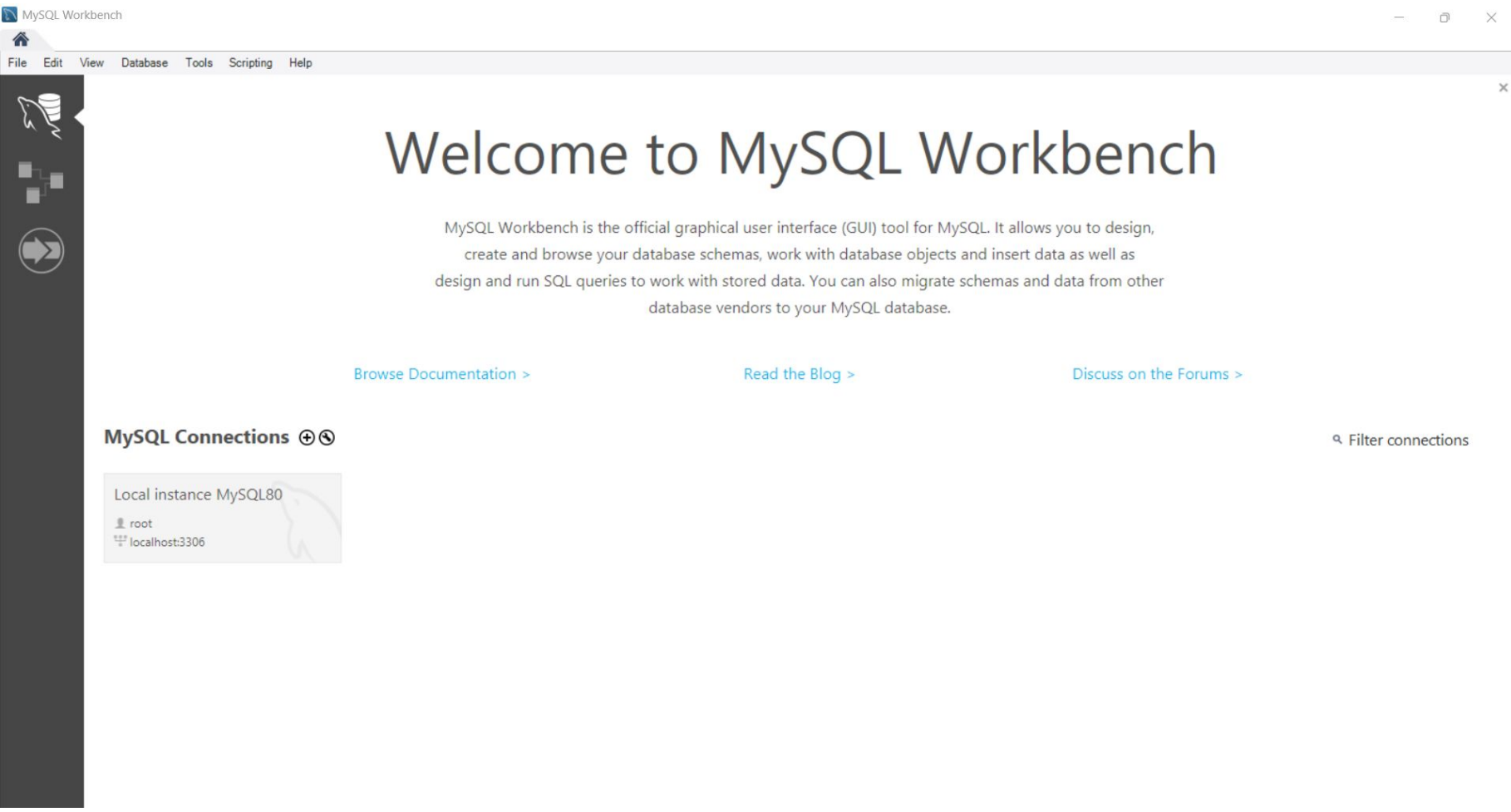
[MySQL Shell Documentation](#)

[Setting up a Real World Cluster Blog](#)

[The All New MySQL InnoDB Replicaset Blog](#)

[Changing Cluster Options Live Blog](#)

MySQL Workbench



MySQL Workbench

MySQL Workbench

File Edit View Database Tools Scripting Help

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

root

localhost:3306

Welcome to MySQL Workbench

MySQL Workbench is the official graphical user interface (GUI) tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schemas, work with database objects and insert data as well as design and run SQL queries.

[Browse Documentation >](#)

[Discuss on the Forums >](#)

Filter connections

Connect to MySQL Server

Please enter password for the following service:

Service: Mysql@localhost:3306

User: root

Password:

☒ Save password in vault

OK Cancel

MySQL Workbench

The screenshot displays the MySQL Workbench application window. The title bar reads "MySQL Workbench" and "Local instance MySQL80". The menu bar includes File, Edit, View, Query, Database, Server, Tools, Scripting, and Help. The left sidebar contains a "Navigator" pane with sections for MANAGEMENT (Server Status, Client Connections, Users and Privileges, Status and System Variables, Data Export, Data Import/Restore), INSTANCE (Startup / Shutdown, Server Logs, Options File), and PERFORMANCE (Dashboard, Performance Reports, Performance Schema Setup). The main workspace is divided into three panes. The top-left pane, titled "Query 1", shows a single line of SQL: "Limit to 1000 rows". The top-right pane, titled "SQLAdditions", displays a message: "Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help." The bottom pane is split into two tabs: "Context Help" and "Snippets". The "Context Help" tab is active, showing a table titled "Action Output" with columns: #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. The table is currently empty, and a message "No object selected" is visible in the left sidebar.

MySQL Workbench

Local instance MySQL80

File Edit View Query Database Server Tools Scripting Help

Navigator

MANAGEMENT

- Server Status
- Client Connections
- Users and Privileges
- Status and System Variables
- Data Export
- Data Import/Restore

INSTANCE

- Startup / Shutdown
- Server Logs
- Options File

PERFORMANCE

- Dashboard
- Performance Reports
- Performance Schema Setup

Query 1

1

Limit to 1000 rows

SQLAdditions

Automatic context help is disabled. Use the toolbar to manually get help for the current caret position or to toggle automatic help.

Context Help Snippets

Administration Schemas

Information

No object selected

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
---	------	--------	---------	------------------

Object Info Session



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Criação e alteração de uma relação



- SQL (Structured Query Language)
 - Padrão muito usado nos SGBDs
 - Tabelas(relações) e registros

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
v1 - registro 1	v2 - registro 2	v4 - registro 4	v4 - registro 4
...	...	...	...
v1 - registro n	v2 - registro n	v4 - registro n	v4 - registro n

Criação e alteração de uma relação

- SQL (Structured Query Language)
 - Padrão muito usado nos SGBDs
 - Tabelas(relações) e registros

Cabeçalho da tabela



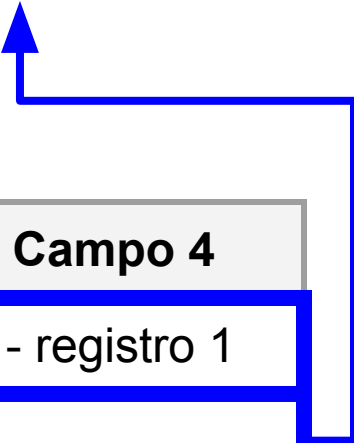
A diagram illustrating a table structure. A red arrow points from the text 'Cabeçalho da tabela' to the header row of a table. The table has four columns and three rows. The header row is highlighted with a red border and contains the labels 'Campo 1', 'Campo 2', 'Campo 3', and 'Campo 4'. The first two rows of data contain 'v1 - registro 1', 'v2 - registro 1', 'v4 - registro 1', and 'v4 - registro 1' respectively, followed by an ellipsis in each column. The third row contains 'v1 - registro n', 'v2 - registro n', 'v4 - registro n', and 'v4 - registro n'.

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
v1 - registro 1	v2 - registro 1	v4 - registro 1	v4 - registro 1
...	...	...	...
v1 - registro n	v2 - registro n	v4 - registro n	v4 - registro n

Criação e alteração de uma relação

- SQL (Structured Query Language)
 - Padrão muito usado nos SGBDs
 - Tabelas(relações) e registros

registros da tabela



Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4
v1 - registro 1	v2 - registro 1	v4 - registro 1	v4 - registro 1
...	...	...	...
v1 - registro n	v2 - registro n	v4 - registro n	v4 - registro n

Criação e alteração de uma relação



- SQL (Structured Query Language)
 - Não devem haver registros duplicados
 - Registros possuem a mesma quantidade de campos da tabela
 - Restrição de domínio
 - **Grau** é a quantidade de campos
 - **Cardinalidade** é a quantidade de registros
 - Composição de um banco de dados relacional

Criação e alteração de uma relação



- Exemplo de tabela: Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1002	Maria	Análise e Desenvolvimento de sistemas	2
1030	Fernanda	Sistemas de informação	4

Criação e alteração de uma relação



- Declaração do cabeçalho

Tabela (campo1: tipo, campo2: tipo, ..., campoN: tipo);

Criação e alteração de uma relação



- Declaração do cabeçalho

Tabela (campo1: tipo, campo2: tipo, ..., campoN: tipo);

- Exemplo de cabeçalho

Alunos (idAluno: string, nome: string, curso: string, semestre: inteiro);



Criação e alteração de uma relação



- Criação de uma tabela

```
CREATE TABLE Tabela (campo1 tipo, campo2 tipo, campoN, tipo);
```

- Exemplo: Criação da tabela Alunos

```
CREATE TABLE Alunos (idAluno INTEGEGR,  
                       nome VARCHAR(45),  
                       curso CHAR(45),  
                       semestre INTEGER);
```

Criação e alteração de uma relação

OBS: No MySQL para declarar a base padrão use comando "USE Nome_DB"

- Criação de uma tabela

```
CREATE TABLE Tabela (campo1 tipo, campo2 tipo, campoN, tipo);
```

- Exemplo: Criação da tabela Alunos

```
CREATE TABLE Alunos (idAluno INTEGEGR,  
                       nome VARCHAR(45),  
                       curso CHAR(45),  
                       semestre INTEGER);
```

Criação e alteração de uma relação



- Exemplo: Criação da tabela Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
----------------	-------------	--------------	-----------------

Criação e alteração de uma relação



- Inserção em uma tabela

```
INSERT INTO Tabela (campo1 tipo, campo2 tipo, campoN tipo)  
VALUES (valor1, valor2, valorN);
```

- Exemplo: Inserção de um aluno em Alunos

```
INSERT  
INTO ALUNOS (idAluno, nome, curso, semestre)  
VALUES (1001, 'João', 'Sistemas de informação', 5);
```

Criação e alteração de uma relação

Opcional



- Inserção em uma tabela

```
INSERT INTO Tabela (campo1 tipo, campo2 tipo, campoN tipo)  
VALUES (valor1, valor2, valorN);
```

- Exemplo: Inserção de um aluno em Alunos

```
INSERT  
INTO ALUNOS (idAluno, nome, curso, semestre)  
VALUES (1001, 'João', 'Sistemas de informação', 5);
```

Criação e alteração de uma relação



- Exemplo: Inserção de um aluno em Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5

```
SELECT * FROM Alunos;
```

Criação e alteração de uma relação

- Exemplo: Inserção de um aluno em Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1002	Maria	Análise e Desenvolvimento de sistemas	2
1030	Fernanda	Sistemas de informação	4

Qual as instruções SQL necessárias para inserir estes registros?

Criação e alteração de uma relação



- Remoção de um registro

```
DELETE FROM Tabela  
WHERE (expressão);
```

- Exemplo: Remoção do aluno João

```
DELETE  
FROM Alunos as A  
WHERE A.nome = 'João';
```

Criação e alteração de uma relação

- Remoção de um registro

DELETE FROM Tabela
WHERE (expressão);

- Exemplo: Remoção do aluno João

```
DELETE  
FROM Alunos as A  
WHERE A.nome = 'João';
```

Aliases declaram
apelidos a colunas
e/ou tabelas

Criação e alteração de uma relação



- Exemplo: Remoção do aluno João

idAluno	nome	curso	semestre
1002	Maria	Análise e Desenvolvimento de sistemas	2
1030	Fernanda	Sistemas de informação	4

Criação e alteração de uma relação



- Alteração de registro

```
UPDATE Tabela  
SET campo = valor  
WHERE campo = valor;
```

- Exemplo: Alteração do curso da aluna Maria

```
UPDATE Alunos  
SET curso = 'Sistemas de informação'  
WHERE nome = 'Maria';
```

Criação e alteração de uma relação

- Exemplo: Alteração do curso da aluna Maria



idAluno	nome	curso	semestre
1002	Maria	Sistemas de informação	2
1030	Fernanda	Sistemas de informação	4

OBS: Cuidado ao usar a cláusula UPDATE. O uso incorreto (omitindo a cláusula WHERE), altera todos registros



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- **Restrições de Integridade**
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Restrições de Integridade



- Restrições de integridade (RIs) impedem entradas inválidas no banco de dados, mantendo a integridade dos dados
 - Restrição de chave
 - Restrição de chave estrangeira
 - Restrição de domínio
 - Restrição de domínio estendida

Restrições de Integridade



- **Restrição de chave**

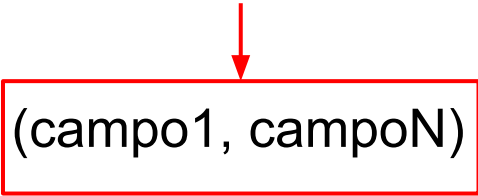
- Um conjunto de um ou mais campos identifica unicamente um registro
 - Conjunto mínimo de campos
 - Superchave
 - Chave primária
- Chave candidata é uma possível chave primária

Restrições de Integridade

- Restrição de chave

```
CREATE TABLE Tabela (campo1 tipo,  
    ...,  
    campoN tipo,  
    PRIMARY KEY (campo1, campoN));
```

Umas das chaves candidatas



Restrições de Integridade



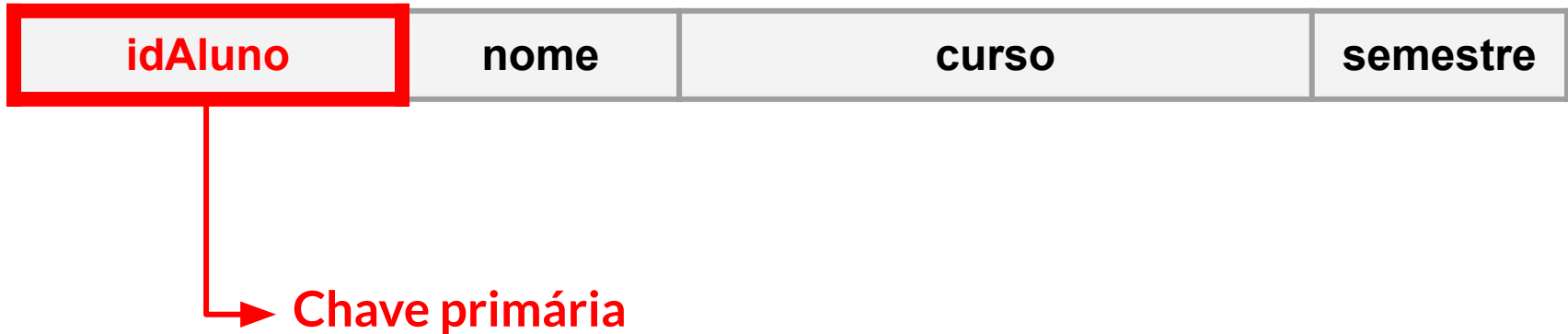
OBS: Antes temos que deletar/alterar a antiga tabela Alunos

- Exemplo: Criação da tabela Alunos

```
CREATE TABLE Alunos (idAluno INTEGER,  
                       nome char(30),  
                       curso char(15),  
                       semestre INTEGER,  
                       PRIMARY KEY (idAluno) );
```

Restrições de Integridade

- Exemplo: Criação da tabela Alunos



Restrições de Integridade

- Exemplo: Criação da tabela Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1001	João	Sistemas de informação	5

Resulta em erro na segunda inserção

Restrições de Integridade

- Exemplo: Criação da tabela Alunos

idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

→ Não causa erro de execução

Restrições de Integridade



- **Restrição de chave estrangeira**
 - Liga duas relações pela chave primária de uma delas
 - Mantém a integridade na ligação
 - Chave estrangeira de uma relação deve coincidir com a chave primária da outra relação
 - Relação de referência - Relação referenciada

Restrições de Integridade



- **Restrição de chave estrangeira**

```
CREATE TABLE Tabela (  
    campo1 tipo,  
    ...,  
    campoN tipo,  
    FOREIGN KEY (estrangeira) REFERENCES TabelaPai(primaria)  
);
```

Restrições de Integridade



- **Restrição de chave estrangeira**

```
CREATE TABLE Tabela (  
    campo1 tipo,  
    ...,  
    campoN tipo,  
    FOREIGN KEY (estrangeira) REFERENCES TabelaPai(primaria)  
);
```

Restrições de Integridade



- Exemplo: Criação da tabela Monitoria contendo chave estrangeira

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    disciplina char(15),  
    idAluno INTEGER,  
    orientador char(30),  
    PRIMARY KEY (disciplina),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
);
```

Restrições de Integridade



- Exemplo: Criação da tabela Monitoria contendo chave estrangeira

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    disciplina char(15),  
    idAluno INTEGER,  
    orientador char(30),  
    PRIMARY KEY (disciplina, idAluno),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
);
```

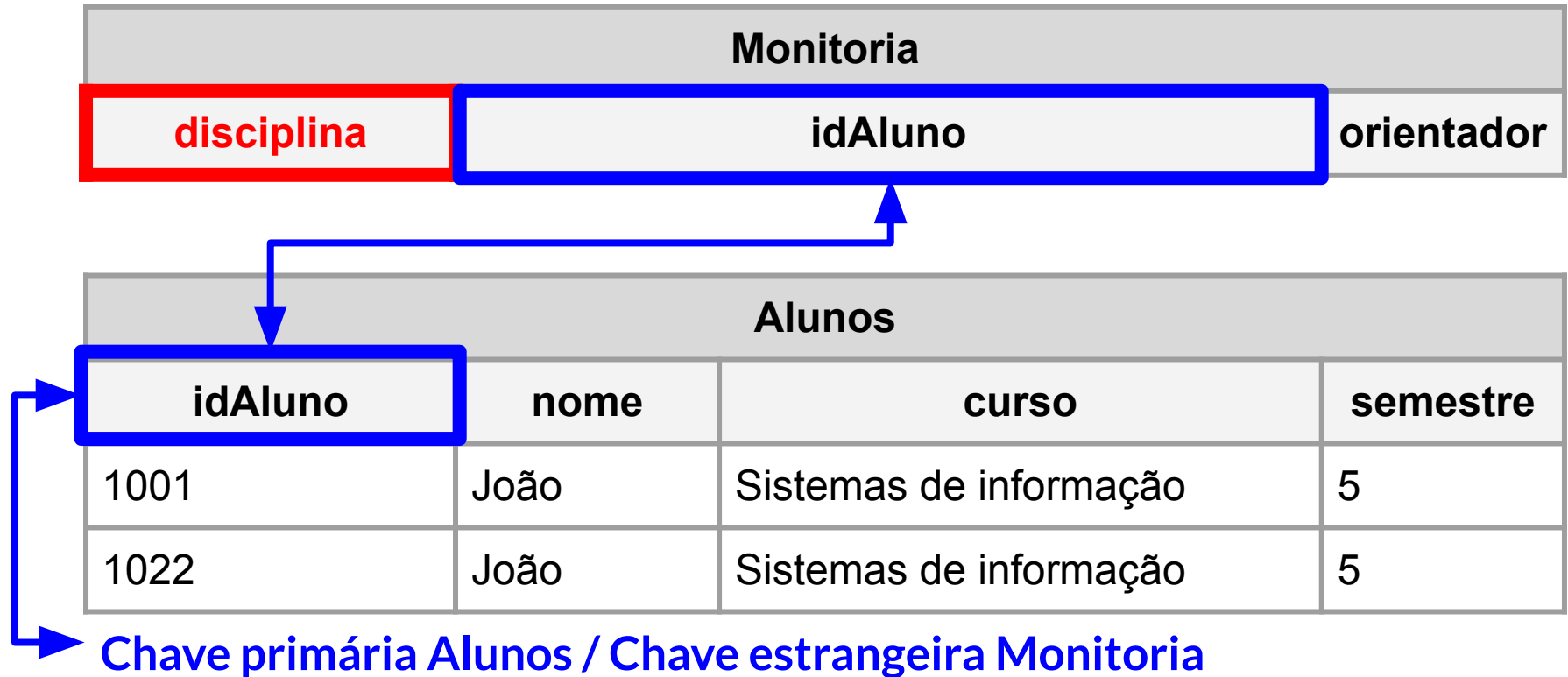
Restrições de Integridade



Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador

→ Chave primária Monitoria

Restrições de Integridade



Restrições de Integridade

- Exemplo: Inserção de registros na tabela Monitoria

```
INSERT INTO Monitoria AS M  
VALUES ('10A', 1001,'Hugo');
```

Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador

idAluno
1001
1022

Restrições de Integridade

- Exemplo: Inserção de registros na tabela Monitoria

```
INSERT INTO Monitoria AS M  
VALUES ('10A', 1001, 'Hugo');
```

Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

idAluno	
1001	
1022	

Restrições de Integridade

- Exemplo: Inserção de registros na tabela Monitoria

```
INSERT INTO Monitoria AS M  
VALUES ('11A', 1003, 'Hugo');
```

Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

idAluno
1001
1022

Restrições de Integridade

- Exemplo: Inserção de registros na tabela Monitoria

```
INSERT INTO Monitoria AS M  
VALUES ('11A', 1003, 'Hugo');
```

Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo



idAluno
1001
1022

Restrições de Integridade



- **Restrição de domínio**

- Geralmente, Os valores dos campos estão contidos em um determinado conjunto
- Exemplo: O campo idAluno da relação Alunos pode conter valores do domínio dos inteiros (INTEGER)

Restrições de Integridade



- **Restrição de domínio estendida**
 - Além de determinar o tipo, um subconjunto de valores possíveis é determinado
 - **Exemplo:** Pessoas com idades entre 18 a 60 anos

Restrições de Integridade



- **Observações**

- Inserção e alteração podem quebrar a restrição de domínio
 - Exclusão não afeta restrição de domínio
- Avaliação de **restrição de integridade referencial**
 - Exclusão na tabela **referência (contém a chave estrangeira)** não viola a integridade
 - Inserção na tabela **referenciada** não viola a integridade

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1025	Hugo

Inserção inválida

Ação:

???

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Ação:

1 - Rejeitar
inserção

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Inserção inválida

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1025	Hugo

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Exclusão inválida

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Ação:

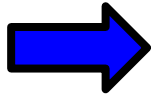
???

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

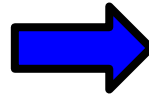
Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5



Ação:

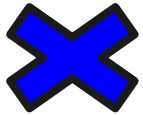
1 - Excluir
linhas de
Monitoria

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo



Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial



Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Ação:

2 - Proibir
exclusão
neste caso

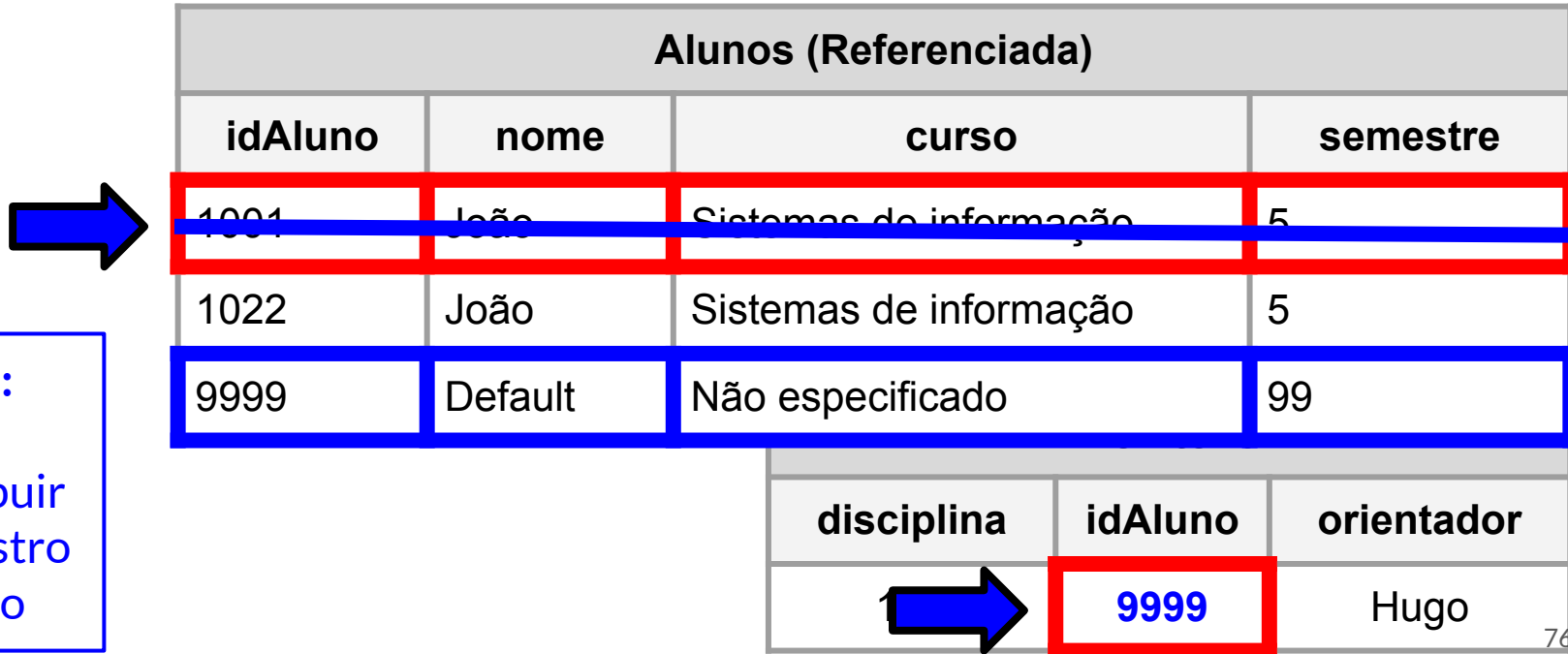
Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
9999	Default	Não especificado	99

disciplina	idAluno	orientador
	9999	Hugo



Ação:

3 - Atribuir
um registro
padrão

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Ação:

4 - Atribuir null
(neste caso não
é uma opção
válida)

idAluno parte
da chave
primária

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	null	Hugo

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Alteração de uma linha

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

Ação:

???

Restrições de Integridade

- Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial

Alunos (Referenciada)			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5

Alteração de uma linha

Monitoria (Referência)		
disciplina	idAluno	orientador
10A	1001	Hugo

Ação:

Semelhantes
ao caso
anterior

Restrições de Integridade



- **Ações ao encontrar uma violação de integridade referencial**
 - **A)** Inserção inválida na tabela Referência
 - **B)** Exclusão inválida na tabela Referenciada
 - **C)** Alteração inválida na tabela Referenciada
- EM SQL é possível declarar qual ação tomar nos casos **B** e **C**
 - CASCADE
 - NO ACTION
 - SET DEFAULT

Restrições de Integridade



- **Exemplo CASCADE**

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno INTEGER,  
    orientador CHAR(45),  
    PRIMARY KEY (idDisc, idAluno),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

Restrições de Integridade



- Exemplo **CASCADE**

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno INTEGER,  
    orientador CHAR(45),  
    PRIMARY KEY (idDisc, idAluno),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

Restrições de Integridade

- **Exercício 1 em sala:** Cria as relações Alunos e Monitoria como determinam os dois esquemas abaixo. Depois, realize as operações para evidenciar uma violação na restrição de chave estrangeira pela ausência da cláusula ON DELETE CASCADE

AZUL = Chave
primária

VERMELHO =
Chave
estrangeira

Alunos (Referenciada)			
<u>idAluno</u>	nome	curso	semestre

Monitoria (Referencia)		
<u>disciplina</u>	<u>idAluno</u>	orientador

Restrições de Integridade



- **Exemplo NO ACTION**

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno CHAR(4),  
    orientador CHAR(30),  
    PRIMARY KEY (idDisc),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE NO ACTION  
);
```

Restrições de Integridade



- Exemplo NO ACTION

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno CHAR(4),  
    orientador CHAR(30),  
    PRIMARY KEY (idDisc),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE NO ACTION  
);
```

Ação padrão

Restrições de Integridade



- **Exemplo SET DEFAULT**

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno CHAR(4) DEFAULT 'valorPadrao',  
    orientador CHAR(30),  
    PRIMARY KEY (idDisc),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE SET DEFAULT  
);
```

Restrições de Integridade



- Exemplo SET DEFAULT

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    idDisc CHAR(4),  
    idAluno CHAR(4) DEFAULT 'valorPadrao',  
    orientador CHAR(30),  
    PRIMARY KEY (idDisc),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
        ON DELETE CASCADE  
        ON UPDATE SET DEFAULT  
);
```

Restrições de Integridade

- **Exercício 2 em sala:** Cria as relações Alunos e Monitoria como determinam os dois esquemas abaixo. Depois, realize as operações para evidenciar uma violação na restrição de chave estrangeira pela ausência da cláusula ON UPDATE SET DEFAULT

AZUL = Chave
primária

VERMELHO =
Chave
estrangeira

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre

Monitoria		
disciplina	idAluno	orientador



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- **Consulta no BD**
- Conversão de DER para SQL
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Consulta no BD



- Uma consulta em SQL pode ser realizada através da cláusula SELECT
 - O resultado da consulta é uma relação
 - É possível encadear um SELECT dentro de outro

```
SELECT colunas  
FROM nome_tabela  
WHERE expressão-lógica;
```

Consulta no BD



- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Quais os alunos
(informação
completa) do
curso de SI?

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Quais os alunos
(informação
completa) do
curso de SI?

Coluna curso

Alunos			
idAluno		curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Consulta



```
SELECT *  
FROM Alunos AS A  
WHERE A.curso = 'Sistemas de informação';
```

Resultado



idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Quais os alunos
(nome e
semestre
apenas) do
curso de ADS?

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Quais os alunos
(informação
completa) do
curso de ADS?

Coluna curso

Alunos			
idAluno		curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Quais os alunos
(informação
completa) do
curso de ADS?

**Campos
requisitados**

Alunos			
	nome	curs	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela alunos

Consulta



```
SELECT A.nome, A.semestre  
FROM Alunos AS A  
WHERE A.curso = 'ADS';
```

Resultado



nome	semestre
Maria	2
Janaina	1

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

Quais os alunos
(nome e id da
disciplina) dos
alunos que
realizam
alguma
monitoria em
SI?

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

Quais os alunos
(nome e id da
disciplina) dos
alunos que
realizam
alguma
monitoria em
SI?

Monitoria		
idDisc	idAluno	orientador
12	990	Hugo
13	990	Hugo
8	1010	Carlos
1	845	Joana

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

Colunas buscadas

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Monitoria		
idDisc	idAluno	orientador
12	990	Hugo
13	990	Hugo
8	1010	Carlos
1	845	Joana

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria
- Expressão

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Monitoria		
idDisc	idAluno	orientador
12	990	Hugo
13	990	Hugo
8	1010	Carlos
1	845	Joana

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

ligação

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Monitoria		
idDisc	idAluno	orientador
12	990	Hugo
13	990	Hugo
8	1010	Carlos
1	845	Joana

Consulta no BD



- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

```
SELECT A.nome, M.idDisc  
FROM Alunos AS A, Monitoria AS M  
WHERE A.idAluno = M.idAluno AND A.curso = 'Sistemas de informação';
```

Consulta no BD

- Exemplo de SELECT sobre a tabela Alunos e Monitoria

```
SELECT A.nome, M.idDisc  
FROM Alunos AS A, Monitoria AS M  
WHERE A.idAluno = M.idAluno AND A.curso = 'Sistemas de informação';
```



Operador Lógico

Consulta no BD

- **Exercício em sala 3:** Crie e popule a Tabela Alunos com os dados apresentados abaixo

Alunos			
idAluno	nome	curso	semestre
1001	João	Sistemas de informação	5
1022	João	Sistemas de informação	5
845	Maria	ADS	2
990	Janaina	ADS	1
1010	Catarina	Sistemas de informação	3

Consulta no BD



- **Exercício em sala 3:** Crie e popule a Tabela Alunos com os dados apresentados abaixo
 - Encontre todos os alunos acima do 5º semestre
 - Encontre o aluno de id 990
 - Encontre todos os alunos de ADS
 - Encontre todos os alunos do 1º e 2º semestres
 - Altere o nome do aluno de id 1022 para José

Consulta no BD



- Álgebra relacional é usada para encontrar uma relação a partir de outras relações

Operadores
Seleção
Projeção
União
Intersecção
Produto Cartesiano

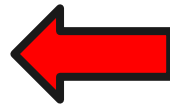
Consulta no BD



- **Seleção**

$\sigma_{\text{expressão-lógica}}(\text{Tabela})$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25



Consulta no BD



- Seleção

$\sigma_{\text{expressão-lógica}}(\text{Tabela})$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25

$\sigma_{\text{idade} < 30}$
(Funcionários)



Consulta no BD

- Seleção

$\sigma_{\text{expressão-lógica}}(\text{Tabela})$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25

$\sigma_{\text{idade} < 30}$
(Funcionários)

ID	nome	Idade
3	Leona	25



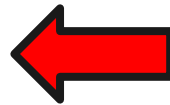
Consulta no BD



- **Projeção**

$\pi_{col1, coln} (Tabela)$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25



Consulta no BD

- **Projeção**

$\pi_{col1, coln} (Tabela)$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25

$\pi_{nome, idade} (Funcionário)$



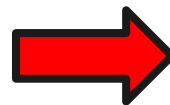
Consulta no BD

- **Projeção**

$\pi_{col1, coln} (Tabela)$

Funcionário		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
2	Ralf	32
3	Leona	25

$\pi_{nome, idade} (Funcionário)$



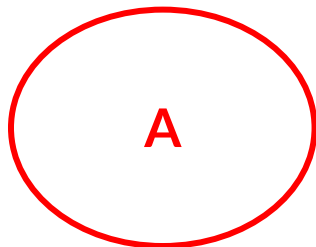
nome	Idade
Clark	33
Ralf	32
Leona	25

Consulta no BD

- **União, Intersecção e diferença**

- Operações sobre conjuntos
- Compatibilidade de união
 - 1 - Mesma quantidade de colunas
 - 2 - Mesmo domínio
- Exemplo:

Tabela A



B

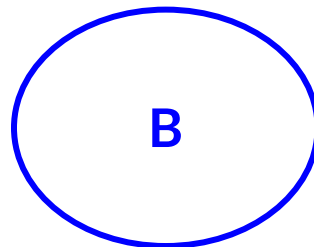
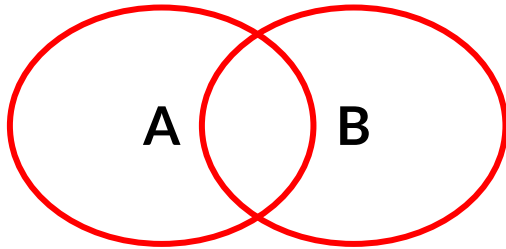


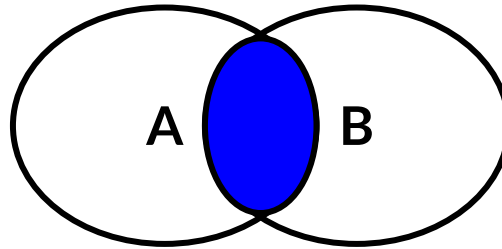
Tabela B

Consulta no BD

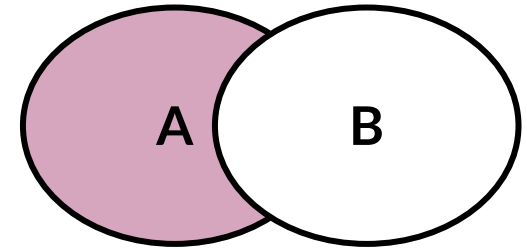
- União, Intersecção e diferença



União
 $A \cup B$



Intersecção
 $A \cap B$



Diferença
 $A \setminus B$

Consulta no BD

- União (UNION)

Func1 U Func2

Func1		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
3	Leona	25

Func2		
ID	nome	Idade
2	Ralf	32
3	Leona	25

Func1 U Func2		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
3	Leona	25
2	Ralf	32

Consulta no BD

- Intersecção (INTERSECT)

$\text{Func1} \cap \text{Func2}$

Func1		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
3	Leona	25

Func2		
ID	nome	Idade
2	Ralf	32
3	Leona	25

$\text{Func1} \cap \text{Func2}$		
ID	nome	Idade
3	Leona	25

Consulta no BD



- Diferença (EXCEPT)

Func1 – Func2

Func1		
ID	nome	Idade
1	Clark	33
3	Leona	25

Func2		
ID	nome	Idade
2	Ralf	32
3	Leona	25

Func1 – Func2		
ID	nome	Idade
1	Clark	33

Consulta no BD



- **Exercício em sala 4:** Crie as tabelas de Func1 e Func2 e realize as operações de União, Interseção e Diferença. Confira os resultados com os apresentados nos slides anteriores. O operador de conjunto (UNION, INTERSECT, EXCEPT) fica entre as relações sendo processadas pelo operador de conjuntos.

OBS: O MySQL não suporta as instruções EXCEPT e INTERSECT

Consulta no BD

- Produto cartesiano

Func1 X Func2

FuncNomes	
ID	nome
1	Clark
3	Leona

FuncIdades	
ID	Idade
2	32
3	25

FuncNomes X FuncIdades			
ID	nome	ID	Idade
1	Clark	2	32
1	Clark	3	25
3	Leona	2	32
3	Leona	3	25

Consulta no BD



- Junções são combinações dos registros de duas ou mais relações
 - Usam de projeções e seleções sobre produto cartesiano

Junções
Junção condicional
Equijunção
Junção natural

Consulta no BD

- **Junção Condicional**

Tabela 1 ⋈_{Expressão} Tabela 2

FuncNomes ⋈_{idade < 30} **FuncIdades**

FuncNomes	
ID	nome
1	Clark
3	Leona

FuncIdades	
ID	Idade
2	32
3	25

Consulta no BD

- Junção Condicional

Tabela 1 ⋈_{Expressão} Tabela 2

1 - Produto cartesiano



FuncNomes	
ID	nome
1	Clark
3	Leona

FuncIdades	
ID	Idade
2	32
3	25

FuncNomes X FuncIdades			
ID	nome	ID	Idade
1	Clark	2	32
1	Clark	3	25
3	Leona	2	32
3	Leona	3	25

Consulta no BD

- Junção Condicional

Tabela 1 $\bowtie_{\text{Expressão}}$ Tabela 2

FuncNomes	
ID	nome
1	Clark
3	Leona

FuncIdades	
ID	Idade
2	32
3	25

2 - $\sigma_{\text{idade} < 30}$



FuncNomes X FuncIdades			
ID	nome	ID	Idade
1	Clark	3	25
3	Leona	3	25

Consulta no BD



- **Equijunção**

- Expressões de igualdade ligadas por AND
- Utiliza mesmo operador $\bowtie$
- Refinamento usando projeção

Tabela 1 $\bowtie_{\text{Igualdades}}$ Tabela 2

Consulta no BD



- **Junção natural**
 - Expressões de igualdade para campos com nomes idênticos
 - Pode gerar um produto cartesiano
 - Campos não duplicados

Tabela 1 ⋈ Tabela 2

Consulta no BD



- **Operadores de junção no SQL**
 - CROSS JOIN
 - INNER JOIN
 - LEFT JOIN
 - RIGHT JOIN
 - NATURAL JOIN

Consulta no BD



- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL

```
CREATE TABLE Alunos (  
    idAluno INT AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50),  
    curso VARCHAR (50),  
    semestre INT,  
    PRIMARY KEY (idAluno)  
);
```

Consulta no BD

- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL



```
CREATE TABLE Alunos (  
    idAluno INT AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(50),  
    curso VARCHAR (50),  
    semestre INT,  
    PRIMARY KEY (idAluno)  
);
```

Cria um campo inteiro que irá se auto incrementar a cada nova linha

Consulta no BD

- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL

```
CREATE TABLE Monitoria (  
    disciplina VARCHAR(4),  
    idAluno INT,  
    orientador VARCHAR(50),  
    PRIMARY KEY (disciplina, idAluno),  
    FOREIGN KEY (idAluno) REFERENCES Alunos(idAluno)  
    ON DELETE CASCADE  
);
```

Consulta no BD



- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL

```
INSERT INTO Alunos (nome, curso, semestre)  
VALUES ('Alexandre', 'Bacharelado em SI', 6);
```

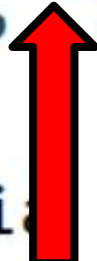
```
INSERT INTO Monitoria  
VALUES ('BD', 2, 'Carmem');
```

Consulta no BD

- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL

```
INSERT INTO Alunos (nome, curso, semestre)  
VALUES ('Alexandre', 'Bacharelado em SI', 6);
```

```
INSERT INTO Monitoria  
VALUES ('BD', 2, 'Carmem');
```



Como o campo ID é auto incrementável não precisa declarar ele no comando de inserção

Consulta no BD

- Exemplo usado para explicar as cláusulas de Junção no SQL

	idAluno	nome	curso	semestre
▶	1	Hugo	Bacharelado em SI	4
	2	Mariana	Bacharelado em SI	5
	3	Alexandre	Bacharelado em SI	6
*	NULL	NULL	NULL	NULL

Alunos

disciplina	idAluno	orientador
BD	2	Carmem
SO	1	Carmem
NULL	NULL	NULL

Monitoria

Consulta no BD



- **CROSS JOIN** executa um produto cartesiano entre duas tabelas

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
CROSS JOIN Monitoria as M;
```

Consulta no BD

- **CROSS JOIN** executa um produto cartesiano entre duas tabelas

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
CROSS JOIN Monitoria as M;
```



```
SELECT *  
FROM Alunos, Monitoria;
```

Consulta no BD

- **CROSS JOIN** executa um produto cartesiano entre duas tabelas

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	BD	2	Carmem
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	SO	1	Carmem
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
3	Alexandre	Bacharelado em SI	6	SO	1	Carmem
3	Alexandre	Bacharelado em SI	6	BD	2	Carmem

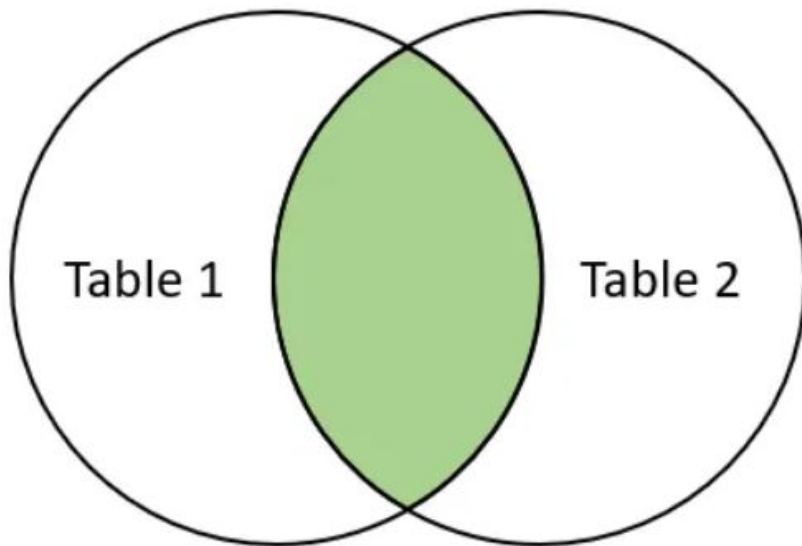
Consulta no BD



- **INNER JOIN** recupera todas as linhas da tabela que satisfazem determinada expressão condicional
 - Teoricamente, esta junção pode ser considerada uma sequência de produto cartesiano e seleção
 - A expressão condicional relacionam colunas das duas tabelas
 - Pode ser abreviado apenas para JOIN

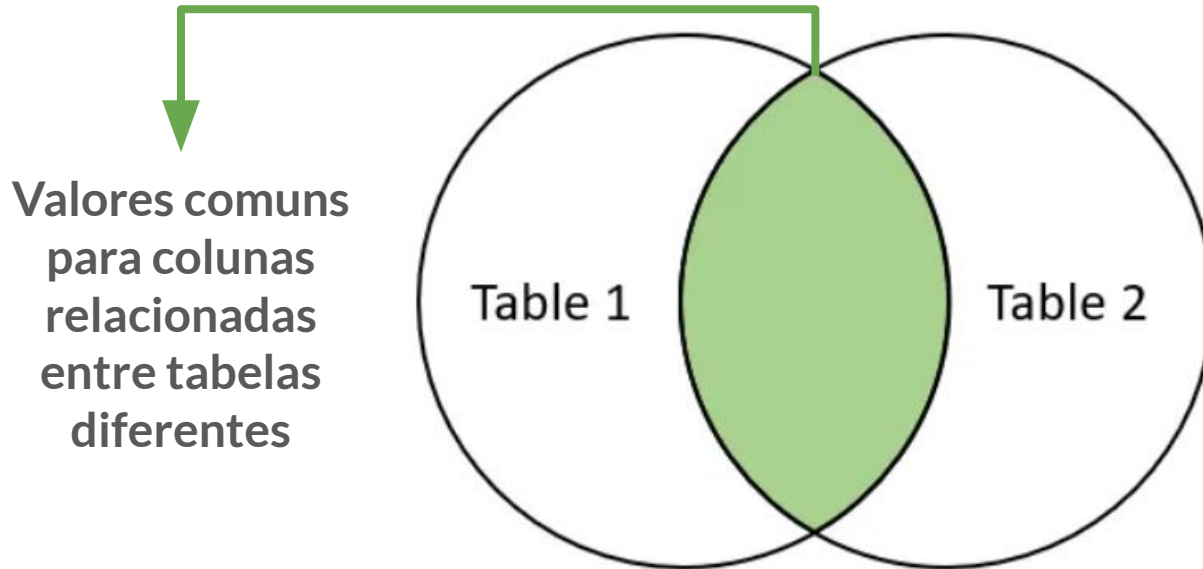
Consulta no BD

- **INNER JOIN** pode ser visualmente representado por uma intersecção de dois conjuntos



Consulta no BD

- **INNER JOIN** pode ser visualmente representado por uma intersecção de dois conjuntos



Consulta no BD

- Exemplo de INNER JOIN:

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
INNER JOIN Monitoria as M ON A.idAluno = M.idAluno;
```

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem

Consulta no BD

- Exemplo de INNER JOIN:

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
INNER JOIN Monitoria as M ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Coluna em comum
corresponde ao ID do aluno



idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem

Consulta no BD

- Exemplo de INNER JOIN:

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
INNER JOIN Monitoria as M ON A.idAluno = M.idAluno;
```

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem



Consulta no BD

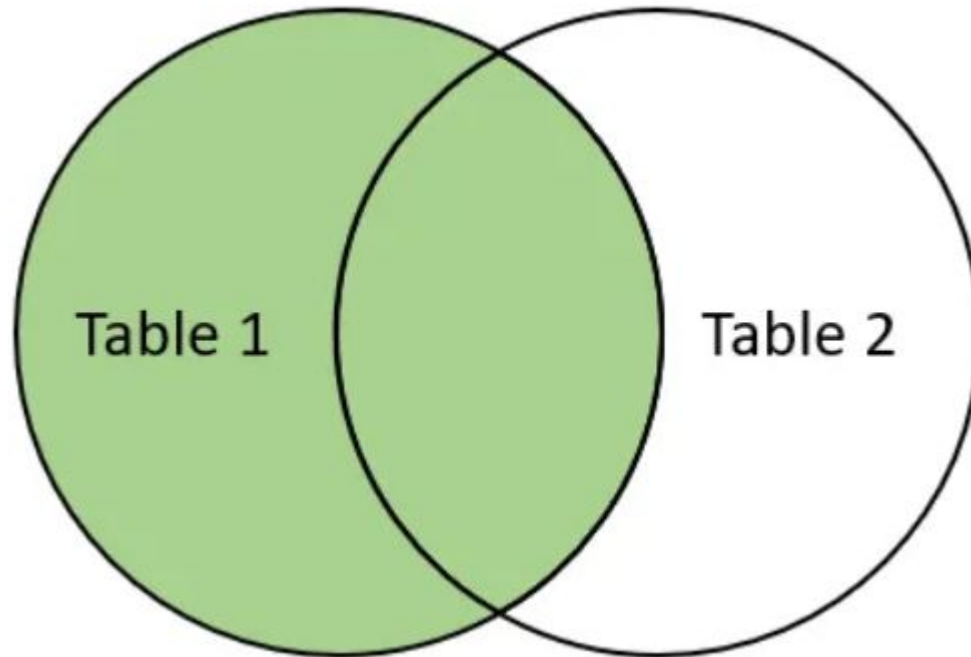


- **LEFT JOIN** todas as linhas da tabela à esquerda devem aparecer no relação resultante, mesmo que a condição da expressão lógica da junção resulte em falso.
 - Se existe uma correspondência o valor é concatenado a linha
 - Se não existe uma correspondência o valor null é concatenado a linha

Consulta no BD



- **LEFT JOIN**



Consulta no BD



- Exemplo de LEFT JOIN

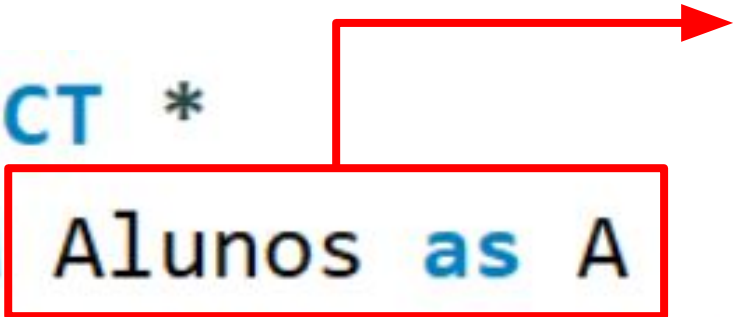
```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
LEFT JOIN Monitoria as M  
ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Consulta no BD

- Exemplo de LEFT JOIN

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
LEFT JOIN Monitoria as M  
ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Tabela a Esquerda



Consulta no BD

- Exemplo de LEFT JOIN

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
LEFT JOIN Monitoria as M  
ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Condição a ser verificada



Consulta no BD

- Exemplo de LEFT JOIN

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
3	Alexandre	Bacharelado em SI	6	NULL	NULL	NULL

Consulta no BD

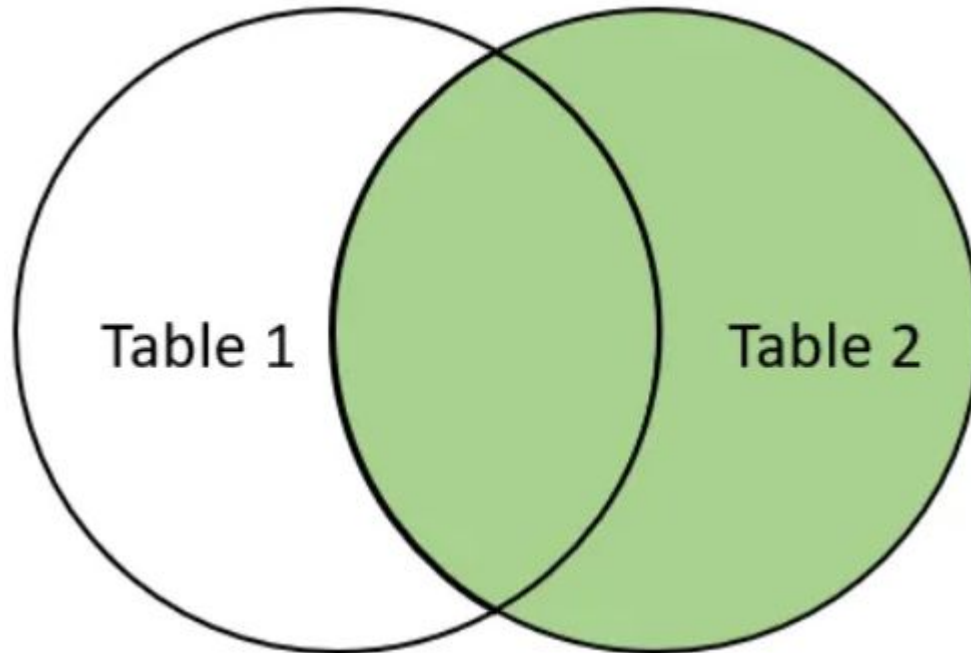


- **RIGHT JOIN** todas as linhas da tabela à direita devem aparecer no relação resultante, mesmo que a condição da expressão lógica da junção resulte em falso.
 - Se existe uma correspondência o valor é concatenado a linha
 - Se não existe uma correspondência o valor null é concatenado a linha

Consulta no BD



- **RIGHT JOIN**



Consulta no BD



- Exemplo de RIGHT JOIN

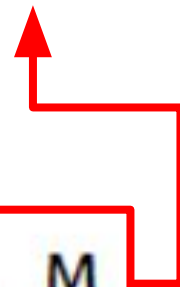
```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
RIGHT JOIN Monitoria as M  
ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Consulta no BD

- Exemplo de RIGHT JOIN

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
RIGHT JOIN Monitoria as M  
ON A.idAluno = M.idAluno;
```

Tabela a direita



Consulta no BD



- Exemplo de RIGHT JOIN

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	idAluno	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	2	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	1	Carmem

Consulta no BD



- **NATURAL JOIN** ocorre sobre tabelas que possuem colunas com mesmo nome e tipo. As colunas são identificadas automaticamente. Após, todos os registros em que a coluna possui valores iguais é adicionado na relação resultante
 - Não apresenta coluna duplicada na relação resultado
 - Não necessidade da cláusula ON

Consulta no BD



- Exemplo de NATURAL JOIN

```
SELECT *  
FROM Alunos as A  
NATURAL JOIN Monitoria as M;
```

Consulta no BD



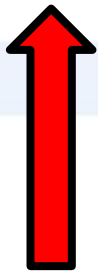
- Exemplo de NATURAL JOIN

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	Carmem

Consulta no BD

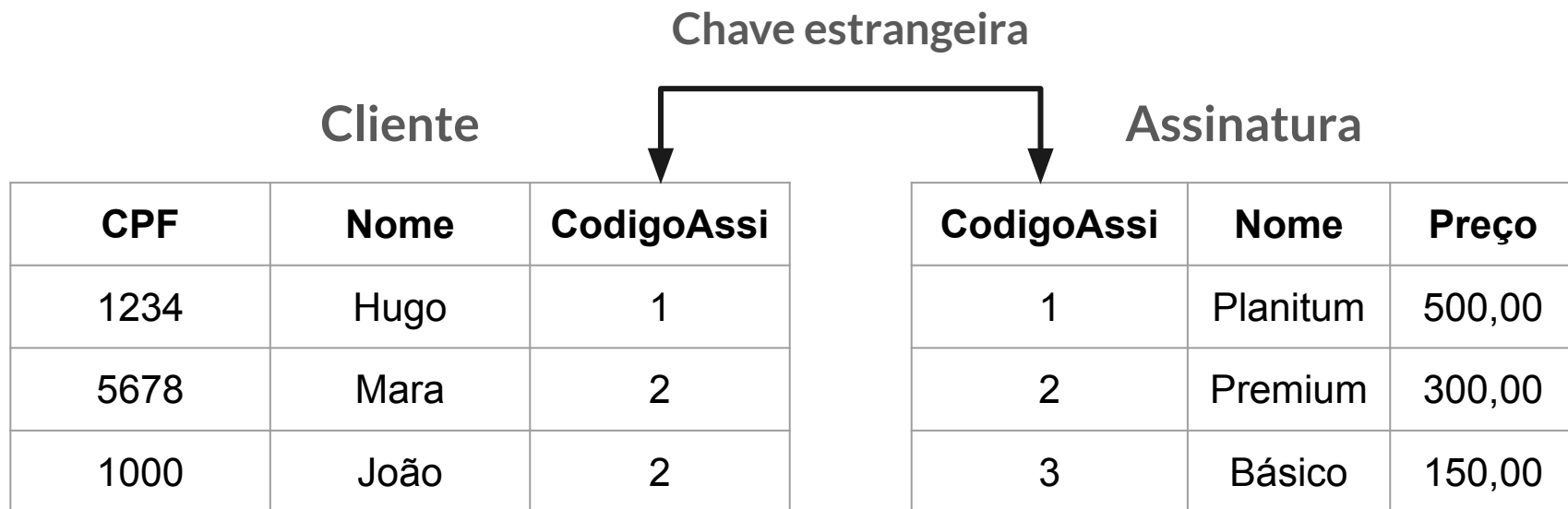
- Exemplo de NATURAL JOIN

idAluno	nome	curso	semestre	disciplina	orientador
2	Mariana	Bacharelado em SI	5	BD	Carmem
1	Hugo	Bacharelado em SI	4	SO	Carmem



Consulta no BD

- **Exercício em sala 5:** A atividade consiste em criar as relações abaixo. Posteriormente, execute cada um dos JOINS apresentados em sala



Consulta no BD



- **Exercício em sala 6:** Utilizando as mesmas tabelas no exercício 5 crie uma consulta que apresente.
 - Todos as possíveis combinações de assinaturas para clientes
 - Todos os tipos de assinatura e os respectivos nomes dos clientes
 - As assinaturas e o nome do cliente com CPF = “1234”

Consulta no BD



- A palavra-chave **ORDER BY**
 - **Definição**: Ordena a relação resultante em ordem crescente ou decrescente
 - A ordem padrão é ascendente
 - O uso da palavra-chave DESC torna a ordenação decrescente

Consulta no BD

- A palavra-chave ORDER BY

```
SELECT *  
FROM Alunos  
ORDER BY nome;
```

idAluno	nome	curso	semestre
3	Alexandre	Bacharelado em SI	6
1	Hugo	Bacharelado em SI	4
2	Mariana	Bacharelado em SI	5

Consulta no BD

- A palavra-chave **ORDER BY**

```
SELECT *  
FROM Alunos  
ORDER BY nome DESC;
```

idAluno	nome	curso	semestre
2	Mariana	Bacharelado em SI	5
1	Hugo	Bacharelado em SI	4
3	Alexandre	Bacharelado em SI	6

Consulta no BD



- A palavra-chave **LIMIT**
 - **Definição**: determina a quantidade de linhas que deve aparecer na relação resultante
 - Aparece após a cláusula WHERE

Consulta no BD

- Exemplo de uso da palavra-chave LIMIT

```
SELECT *  
FROM Alunos  
ORDER BY nome DESC  
LIMIT 2;
```

idAluno	nome	curso	semestre
2	Mariana	Bacharelado em SI	5
1	Hugo	Bacharelado em SI	4
NULL	NULL	NULL	NULL

Consulta no BD



- **Divisão**
 - Acontece entre duas tabelas
 - A contém duas colunas c1 e c2
 - B contém apenas a coluna c2

$A / B = \text{Relação com registros unários } (c1 \in A) \mid \langle c1, c2 \rangle \in A \ \forall \ c2 \in B$



Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- **Conversão de DER para SQL**
- Conclusão
- Exercícios propostos
- Referências bibliográficas

Converter Diagrama ER em SQL



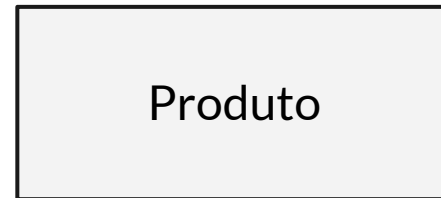
- **Etapas genéricas**

- 1 - Entidades fortes são transformadas em tabelas
- 2 - Entidades fracas recebe a chave estrangeira da tabela que depende
- 3 - Na relação 1.1 é criada uma chave estrangeira em uma das tabelas da relação (prioridade para participação total)
- 4 - Na relação 1.n é criada uma chave estrangeira na tabela próxima a multiplicidade n
- 5 - A relação n.n é dividida em uma relação 1.n e n.1. Entre elas será criada uma tabela contendo a chave primária das duas tabelas da antiga relação

Converter Diagrama ER em SQL

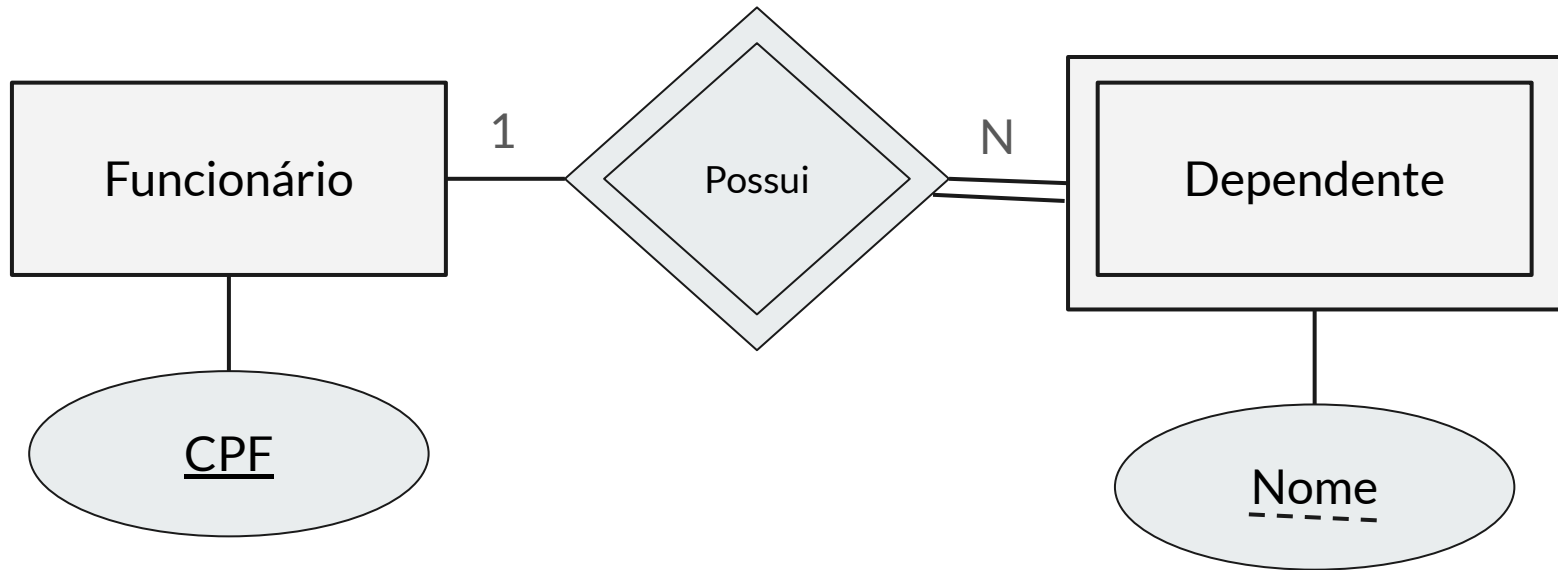


- **2 - Entidades fracas recebe a chave estrangeira da tabela que depende**



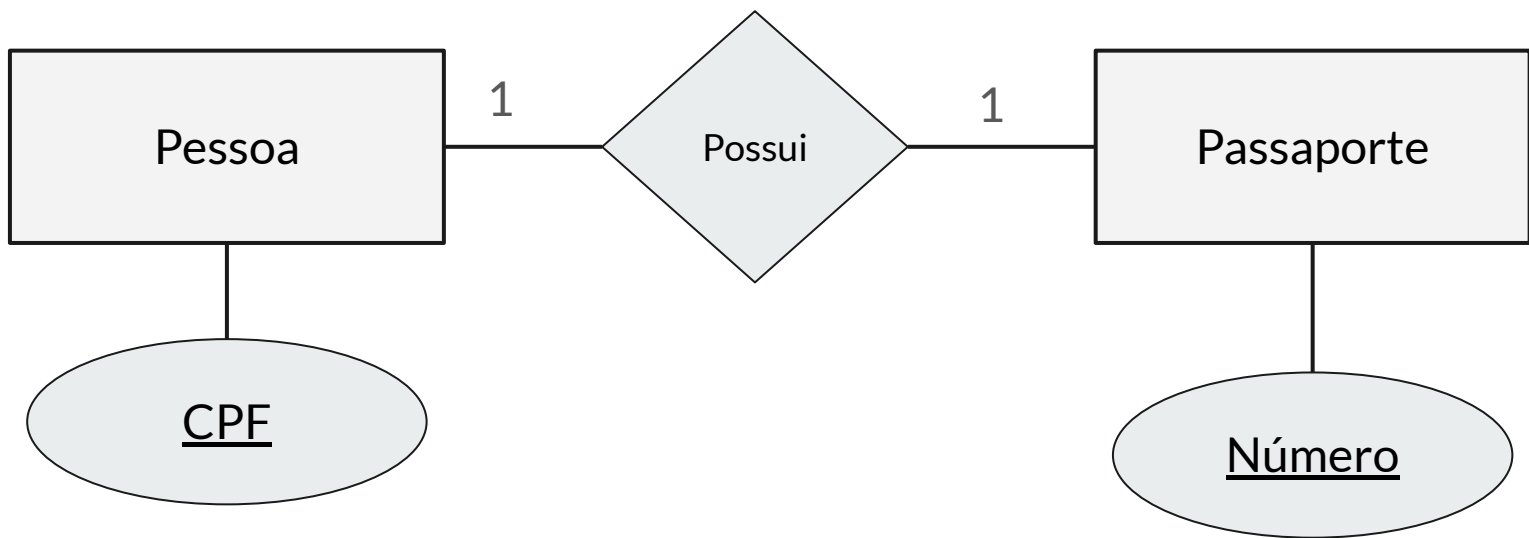
Converter Diagrama ER em SQL

- 2 - Entidades fracas recebe a chave estrangeira da tabela que depende



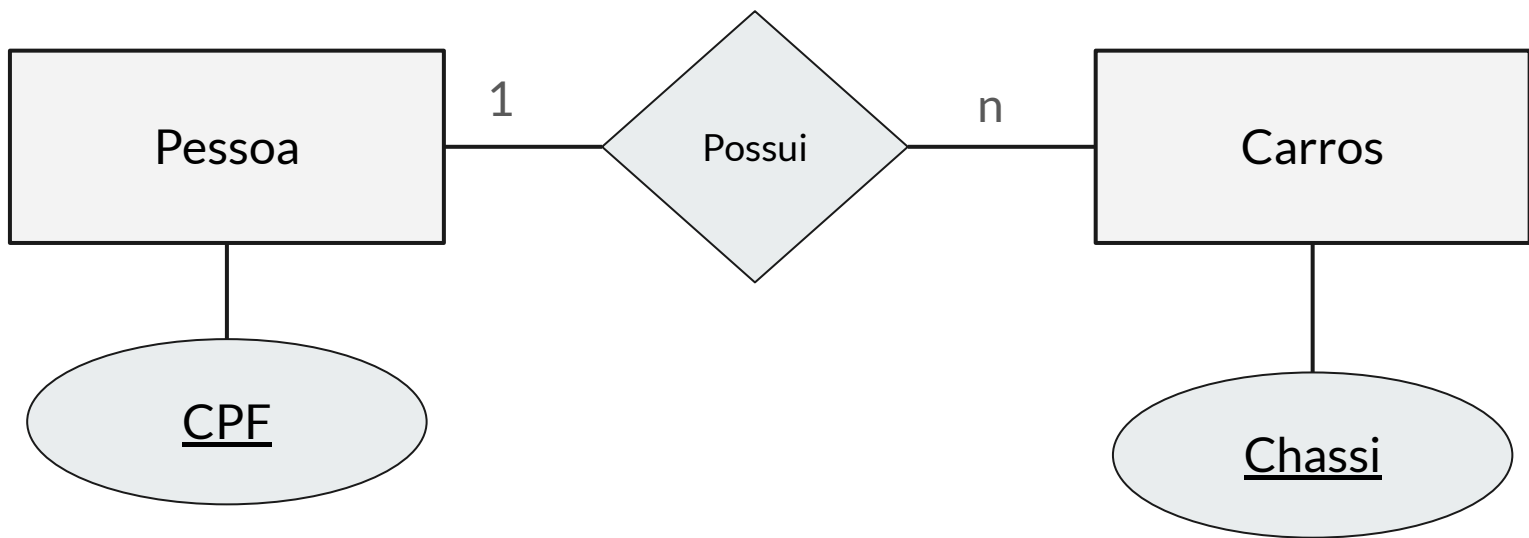
Converter Diagrama ER em SQL

- 3 - Na relação 1.1 é criada uma chave estrangeira em uma das tabelas da relação (prioridade para participação total)



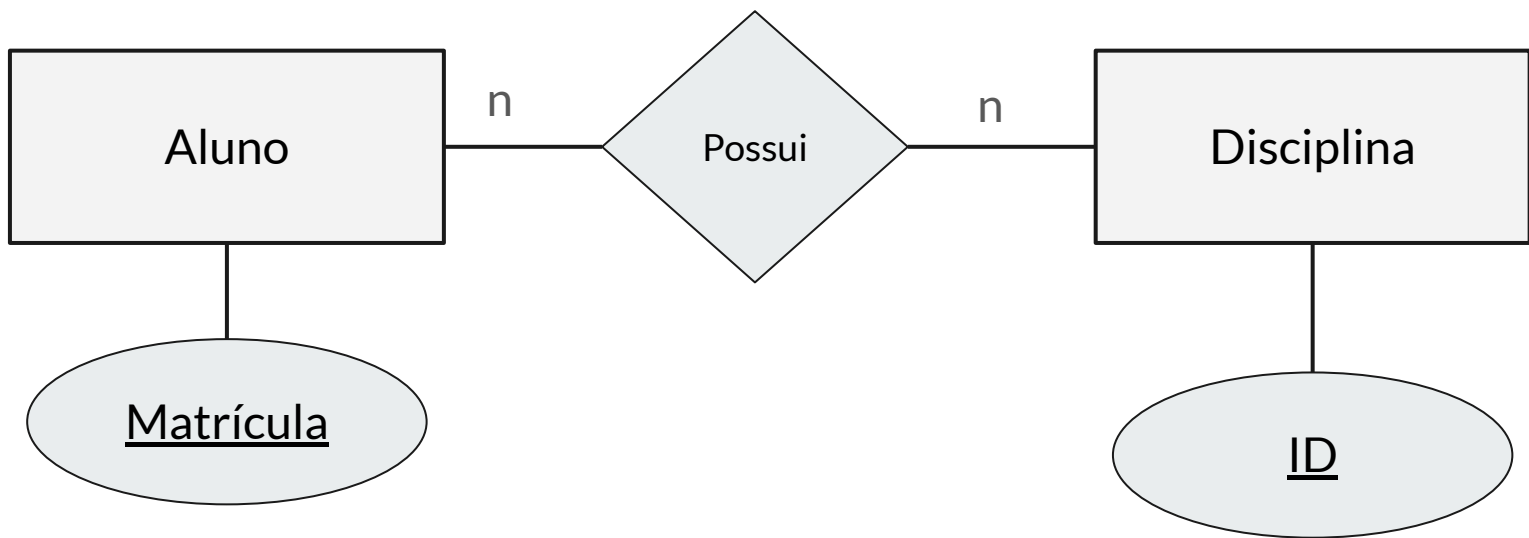
Converter Diagrama ER em SQL

- 4 - Na relação 1.n é criada uma chave estrangeira na tabela próxima a multiplicidade n



Converter Diagrama ER em SQL

- 5 - A relação $n.n$ é dividida em uma relação $1.n$ e $n.1$. Entre elas será criada uma tabela contendo a chave primária das duas tabelas da antiga relação

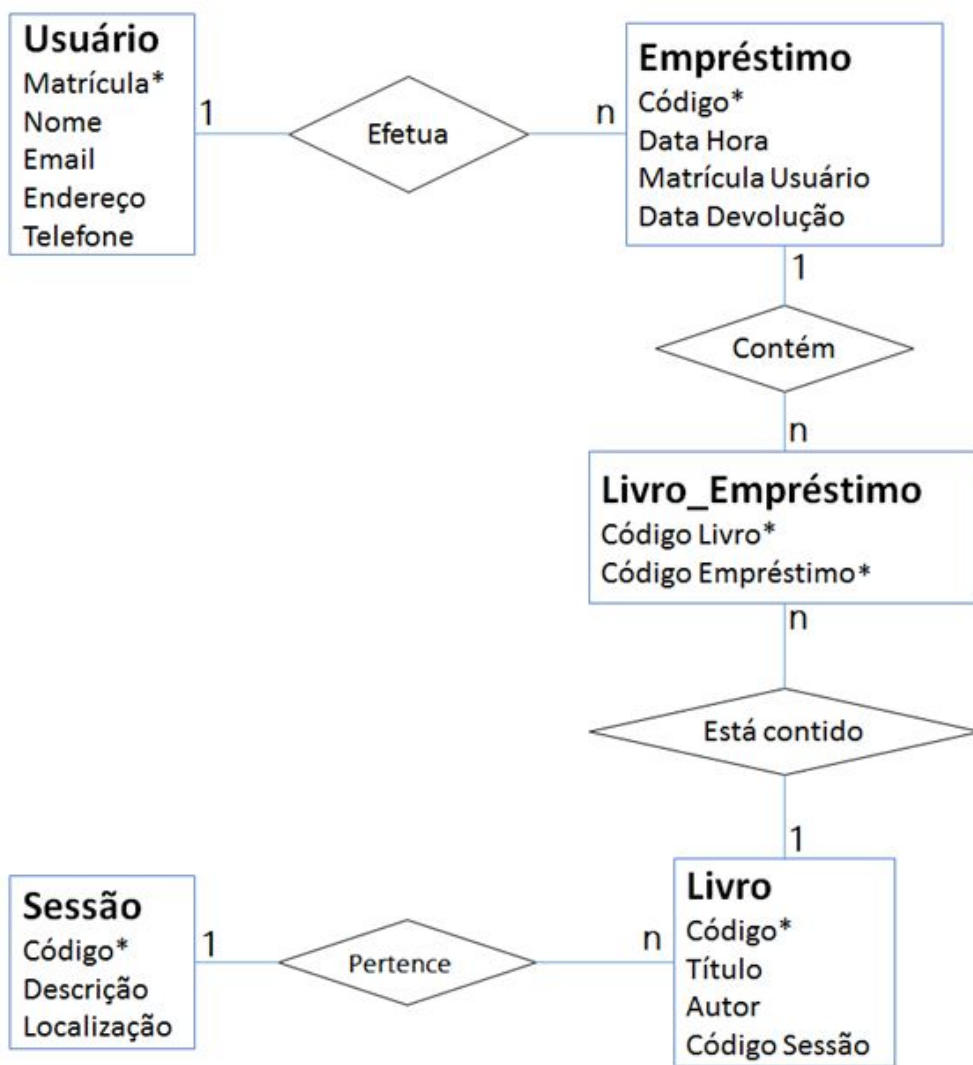


Converter Diagrama ER em SQL

Fontes:

<https://www.devmedia.com.br/mer-e-der-modelagem-de-bancos-de-dados/14332>

<https://www.youtube.com/watch?v=xQRRf5fOA18>





Conteúdo da aula

- Introdução
- MySQL Workbench
- Criação e alteração de uma relação
- Restrições de Integridade
- Consulta no BD
- Conversão de DER para SQL
- **Conclusão**
- **Exercícios propostos**
- **Referências bibliográficas**

Conclusão



- SQL é a linguagem padrão para consulta em um modelo de banco de dados relacional
 - Diferentes dialectos de acordo com o SGBD
- Algumas cláusulas são comuns
 - CREATE TABLE, INSERT, DELETE, UPDATE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, SELECT

Exercícios propostos



- 1) Crie uma tabela para a relação Produtos. Depois execute as seguintes operações. A tabela deve possuir id, nome e quantidade do produto
 - a) Insira 3 registros nela
 - b) Remova um dos registros
 - c) Altere dos registros
- 2) Qual o significado de chave de uma relação? O que é uma superchave? O que é chave primária?
- 3) Uma chave primária pode conter o valor null? Explique.

Exercícios propostos



1) Crie as seguintes tabelas usando o MySQL Workbench e a linguagem SQL

Aluno

ID_Aluno	nome	endereço	idade
1	João	Rua Bahia 101	17
2	Maria	Rua Ceará 222	16
3	José	Rua Pará 232	17

Exercícios propostos



1) Crie as seguintes tabelas usando o MySQL Workbench e a linguagem SQL

Disciplina

ID_Disciplina	nome	Carga_Horaria	Período
1	Sistemas de Informação	3000	Matutino
2	Biologia	3200	Vespertino
3	Administração	3100	Noturno

Bibliografia Básica



- A . SILBERSCHATZ, H. F. Korth, S. Sudarshan, **Sistema de Bancos de Dados**, Campus, 2006.
- R. ELMASRI, S. B. Navathe, **Sistemas de Banco de Dados**, Pearson, 2003.
- PETER Rob, Carlos Coronel, **Sistemas de Banco de Dados - Projeto, Implementação e Administração** (tradução da 8a edição norte-americana), Cengage Learning 2010.

Bibliografia Complementar



- HAN,J.; Kamber, M. **Data Mining: Concepts and Techniques**. 2a Ed. Morgan Kaufmann, 2007.
- KIMBALL, R.; Ross, M , **The Data Warehouse Toolkit: The Complete Guide to Dimensional Modeling** 2a Ed. Wiley Computer Publishing, 2002.
- DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

Material de apoio



- Ramakrishnan, Raghu; Gehrke, Johannes. **Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados**. 3 ed. São Paulo. McGraw-Hill, 2008.
- <https://www.youtube.com/watch?v=v8i2NgiM5pE>
- <https://www.geeksforgeeks.org/sql-join-set-1-inner-left-right-and-full-joins/>
- <https://medium.com/@johnnyJK/understanding-sql-joins-a-comprehensive-guide-88bab3457270>

Imagens



- <https://www.devmedia.com.br/sql-limit/41216>
- <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>
-